बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 / MODEL PRACTICE SET 3

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम)
(B) Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल)
(D) Web page (वेब पेज)

2. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Tree only (केवल ट्री)

3. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

4. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

5. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

6. कौन-सा SQL क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ?
Which SQL clause filters rows?

(A) `ORDER BY`
(B) `WHERE`
(C) GROUP only (केवल GROUP)
(D) JOIN only (केवल JOIN)

7. कौन-सा ऑपरेटर मॉड्यूलस कहलाता है ?
Which operator is called modulus?

(A) `/`
(B) `%`
(C) `*`
(D) `//`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

8. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0` **(B)** `1`
(C) `A` **(D)** `A'`

9. कौन-सा उपकरण विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है ?
Which device connects different networks?

(A) Hub (हब) **(B)** Router (राउटर)
(C) Repeater (रिपीटर) **(D)** NIC only (केवल NIC)

10. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड) **(B)** Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL` **(D)** Root (रूट)

11. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही) **(B)** False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन) **(D)** Only variables (केवल वेरिएबल)

12. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

13. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc) **(B)** `new`
(C) `create` **(D)** `alloc`

14. DML का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DML is mainly used to:

(A) Manage data in tables (तालिकाओं में डेटा प्रबंधित करना) **(B)** Define network (नेटवर्क परिभाषित करना)
(C) Create hardware (हार्डवेयर बनाना) **(D)** Compile C++ (C++ कंपाइल करना)

15. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

16. FTP का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
FTP is mainly used for:

(A) File transfer (फ़ाइल स्थानांतरण) **(B)** Email sending (ईमेल भेजना)
(C) Web browsing (वेब ब्राउज़िंग) **(D)** Name resolution (नाम समाधान (Name resolution))

17. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) `for` **(B)** `while`
(C) `do-while` **(D)** none (कोई नहीं)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. वेब पेज तक पहुँचने के लिए सामान्यत: कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is commonly used to access web pages?

(A) `FTP` **(B)** `HTTP`
(C) `SMTP` **(D)** `SNMP`

---

19. इनमें से कौन-सा रनटाइम त्रुटि (runtime error) का उदाहरण है ?
Which of these is a runtime error example?

(A) Division by zero during execution (निष्पादन के दौरान शून्य से भाग) **(B)** Misspelled keyword (कीवर्ड की गलत वर्तनी)
(C) Missing bracket at compile time (कंपाइल के समय ब्रैकेट का छूटना) **(D)** Wrong variable name (गलत वेरिएबल नाम)

---

20. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म) **(B)** Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग) **(D)** File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

---

21. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null` **(B)** `void`
(C) `empty` **(D)** `zero`

---

22. कौन-सा स्टेटमेंट लूप से तुरंत बाहर निकाल देता है ?
Which statement immediately exits a loop?

(A) `continue` **(B)** `break`
(C) return only (केवल return) **(D)** goto only (केवल goto)

---

23. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

---

24. कौन-सी बूलियन संक्रिया तब 1 देती है जब कम से कम एक इनपुट 1 हो ?
Which Boolean operation gives 1 when at least one input is 1?

(A) `AND` **(B)** `OR`
(C) `NOT` **(D)** NAND only (केवल NAND)

---

25. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

---

26. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम) **(B)** Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट) **(D)** Left and right (लेफ़्ट और राइट)

---

27. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//` **(B)** `/*`
(C) `##` **(D)** `&`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

29. कौन-सी संक्रिया स्टैक से अवयव हटाती है ?
Which operation removes an item from a stack?

(A) `PUSH` **(B)** `POP`
(C) `ENQUEUE` **(D)** `INSERT`

30. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy)) **(B)** Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक) **(D)** Screen size (स्क्रीन का आकार)

31. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

32. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर) **(B)** Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR) **(D)** `MDR`

33. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

34. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट) **(B)** Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल) **(D)** Word (वर्ड)

35. फ़ील्ड को सामान्यत: और किस नाम से भी जाना जाता है ?
A field is also commonly called a:

(A) Column (कॉलम) **(B)** Database (डेटाबेस)
(C) Record (रिकॉर्ड) **(D)** Query (क्वेरी)

36. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप) **(B)** A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण) **(D)** A header file (एक हेडर फ़ाइल)

37. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. C++ के लिए सामान्यतः कौन-सा अनुवादक (translator) प्रयुक्त होता है ?
Which translator is normally used for C++?

(A) Interpreter (इंटरप्रेटर)
(B) Compiler (कंपाइलर)
(C) Assembler only (केवल असेंबलर)
(D) Linker only (केवल लिंकर)

39. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE`
(B) `CREATE`
(C) `ALTER`
(D) `GRANT`

40. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता)
(B) A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन)
(D) A network cable (नेटवर्क केबल)

41. कौन-सा कमांड नई तालिका बनाता है ?
Which command creates a new table?

(A) `MAKE`
(B) `CREATE`
(C) `INSERT`
(D) `SELECT`

42. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण))
(B) A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल)
(D) A compiler (एक कंपाइलर)

43. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE`
(B) `CREATE`
(C) `DROP`
(D) `GRANT`

44. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) $O(n)$
(B) $O(\log n)$
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

45. पैटर्न मैचिंग के लिए कौन-सा SQL ऑपरेटर प्रयोग होता है ?
Which SQL operator is used for pattern matching?

(A) `BETWEEN`
(B) `LIKE`
(C) EXISTS only (केवल EXISTS)
(D) `INTO`

46. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL`
(B) `PowerPoint`
(C) `Paint`
(D) `Notepad`

47. कौन-सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ?
Which is a universal logic gate?

(A) `AND`
(B) `OR`
(C) `NAND`
(D) XOR only (केवल XOR)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private` **(B)** `public`
(C) protected only (केवल protected) **(D)** `static`

49. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free` **(B)** `remove`
(C) `delete` **(D)** `clear`

50. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) `PAN` **(B)** `LAN`
(C) `MAN` **(D)** `WAN`

51. इनमें से कौन-सी अरैखिक (nonlinear) डेटा संरचना है ?
Which is a nonlinear data structure?

(A) Array (ऐरे) **(B)** Queue (क्यू)
(C) Tree (ट्री) **(D)** Linked list (लिंक्ड लिस्ट)

52. क्यू में नया अवयव कहाँ जोड़ा जाता है ?
A new item is inserted into a queue at the:

(A) Front (फ्रंट) **(B)** Rear (रियर)
(C) Middle (मध्य) **(D)** Root (रूट)

53. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+` **(B)** `ABC*+`
(C) `A*BC+` **(D)** `+*ABC`

54. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी) **(B)** Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

55. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) `POP` **(B)** `PUSH`
(C) `DEQUEUE` **(D)** `TRAVERSE`

56. कौन-सा एस्केप सीक्वेंस आउटपुट को नई पंक्ति में ले जाता है ?
Which escape sequence moves output to a new line?

(A) `\t` **(B)** `\n`
(C) `\a` **(D)** `\b`

57. इनमें से कौन-सा नेटवर्क उपकरण का उदाहरण है ?
Which of these is an example of a network device?

(A) Hub (हब) **(B)** `SMTP`
(C) `HTTP` **(D)** `URL`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

59. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

60. खाली स्टैक से अवयव हटाने पर क्या होता है ?
Removing from an empty stack causes:

(A) Overflow (ओवरफ़्लो)
(B) Underflow (अंडरफ़्लो)
(C) Traversal (ट्रैवर्सल)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

61. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&`
(B) `*`
(C) `::`
(D) `.`

62. बूलियन बीजगणित में A . 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 1 equals:

(A) `0`
(B) `1`
(C) `A`
(D) `A'`

63. कौन-सा कमांड तालिका की संरचना को हटा देता है ?
Which command removes a table structure?

(A) `DELETE`
(B) `DROP`
(C) `UPDATE`
(D) `SELECT`

64. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च)
(B) Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च)
(D) Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

65. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल)
(B) Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क)
(D) Tree file (ट्री फ़ाइल)

66. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) `ALU`
(B) `CU`
(C) `RAM`
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

67. लिंक्ड लिस्ट एक ___ है।
A linked list is a:

(A) Linear data structure (रैखिक डेटा संरचना)
(B) Nonlinear data structure (अरैखिक डेटा संरचना)
(C) Database model (डेटाबेस मॉडल)
(D) Network topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB` **(B)** `AB+`
(C) `A+B` **(D)** `BA+`

69. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

70. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. फंक्शन क्या है ? 2
What is a function?

2. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? 2
What is a truth table?

3. IP एड्रेस क्या है ? 2
What is an IP address?

4. इनहेरिटेंस क्या है ? 2
What is inheritance?

5. ALU क्या है ? 2
What is ALU?

6. लॉजिक गेट क्या है ? 2
What is a logic gate?

7. हेडर फ़ाइल क्या है ? 2
What is a header file?

8. SQL क्या है ? 2
What is SQL?

9. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? 2
What is a graph edge?

10. URL क्या है ? 2
What is URL?

11. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? 2
What is a linked list?

12. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

13. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ? 2
What is polymorphism?

14. बाइनरी सर्च क्या है ? 2
What is binary search?

15. ऑब्जेक्ट क्या है ? 2
What is an object?

16. DBMS क्या है ? 2
What is DBMS?

17. OSI मॉडल क्या है ? 2
What is the OSI model?

18. स्टैक क्या है ? 2
What is a stack?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. फ़ॉरेन की क्या है ? [2]
What is a foreign key?

20. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। [2]
Name the basic Boolean operations.

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए। [5]
Explain linked list and its node structure.

22. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain the stack data structure and its basic operations.

23. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain number-system conversion with examples.

24. OOP और उसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। [5]
Explain OOP and its main features.

25. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain queue and its operations with an example.

26. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। [5]
Explain Boolean algebra and its basic operations.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **B**	3 – **B**	4 – **B**	5 – **B**	6 – **B**	7 – **B**	8 – **C**	9 – **B**	10 – **C**
11 – **A**	12 – **B**	13 – **B**	14 – **A**	15 – **D**	16 – **A**	17 – **C**	18 – **B**	19 – **A**	20 – **A**
21 – **B**	22 – **B**	23 – **C**	24 – **B**	25 – **C**	26 – **B**	27 – **A**	28 – **A**	29 – **B**	30 – **A**
31 – **B**	32 – **A**	33 – **A**	34 – **B**	35 – **A**	36 – **B**	37 – **C**	38 – **B**	39 – **A**	40 – **A**
41 – **B**	42 – **A**	43 – **A**	44 – **B**	45 – **B**	46 – **A**	47 – **C**	48 – **B**	49 – **C**	50 – **D**
51 – **C**	52 – **B**	53 – **A**	54 – **B**	55 – **B**	56 – **B**	57 – **A**	58 – **B**	59 – **A**	60 – **B**
61 – **B**	62 – **C**	63 – **B**	64 – **B**	65 – **A**	66 – **A**	67 – **A**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **A**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. फंक्शन क्या है ? (What is a function?)
फंक्शन कोड का एक नामित खंड है जो कोई विशेष कार्य करता है। यह इनपुट ले सकता है और मान लौटा सकता है।
A function is a named block of code that performs a particular task. It can take input and return a value.

2. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? (What is a truth table?)
ट्रुथ टेबल किसी तार्किक संक्रिया का आउटपुट इनपुट के प्रत्येक संभावित संयोजन के लिए दर्शाती है।
A truth table shows the output of a logic operation for every possible input combination.

3. IP एड्रेस क्या है ? (What is an IP address?)
IP एड्रेस एक तार्किक पता है जिससे IP नेटवर्क पर किसी उपकरण की पहचान होती है।
An IP address is a logical address used to identify a device on an IP network.

4. इनहेरिटेंस क्या है ? (What is inheritance?)
इनहेरिटेंस OOP की ऐसी विशेषता है जिसमें नई क्लास को मौजूदा क्लास के गुण और फंक्शन्स प्राप्त होते हैं।
Inheritance is an OOP feature in which a new class gets properties and functions of an existing class.

5. ALU क्या है ? (What is ALU?)
ALU का पूर्ण रूप है Arithmetic Logic Unit। यह अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएँ करती है।
ALU stands for Arithmetic Logic Unit. It performs arithmetic and logical operations.

6. लॉजिक गेट क्या है ? (What is a logic gate?)
लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक या अधिक इनपुट पर बूलियन संक्रिया करता है।
A logic gate is an electronic circuit that performs a Boolean operation on one or more inputs.

7. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

8. SQL क्या है ? (What is SQL?)
SQL का पूर्ण रूप है Structured Query Language। इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए होता है।
SQL stands for Structured Query Language. It is used to manage and retrieve data in relational databases.

9. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? (What is a graph edge?)
एज ग्राफ़ में दो वर्टेक्स या नोड्स के बीच का जोड़ (संबंध) है।
An edge is a connection between two vertices or nodes in a graph.

10. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

11. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

12. LAN क्या है ? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

13. पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है ? (What is polymorphism?)
पॉलीमॉर्फिज़्म का अर्थ है एक ही नाम या इंटरफ़ेस अनेक रूप दिखा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इसका उदाहरण है।
Polymorphism means one name or interface can show different forms. Function overloading is an example.

14. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

15. ऑब्जेक्ट क्या है ? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. DBMS क्या है ? (What is DBMS?)
DBMS वह सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस बनाने, संग्रहीत करने, प्रबंधित करने और उससे डेटा प्राप्त करने के लिए होता है।
DBMS is software used to create, store, manage and retrieve data from a database.

17. OSI मॉडल क्या है ? (What is the OSI model?)
OSI मॉडल एक संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को सात परतों में समझाता है।
The OSI model is a reference model that explains network communication in seven layers.

18. स्टैक क्या है ? (What is a stack?)
स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है। यह LIFO (Last In, First Out — अंतिम आया, पहले गया) का पालन करता है।
A stack is a linear data structure. It follows LIFO: Last In, First Out.

19. फ़ॉरेन की क्या है ? (What is a foreign key?)
फ़ॉरेन की वह फ़ील्ड है जो दूसरी तालिका की किसी कुंजी की ओर संकेत करती है और तालिकाओं के बीच संबंध बनाती है।
A foreign key is a field that refers to a key in another table and creates a relationship between tables.

20. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। (Name the basic Boolean operations.)
मूल संक्रियाएँ AND, OR और NOT हैं।
The basic operations are AND, OR and NOT.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए।

Explain linked list and its node structure.

लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक डेटा संरचना है। प्रत्येक **नोड** में दो भाग होते हैं: **data** (मान) और **next** (अगले नोड का पता/लिंक)।

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** पहले नोड की ओर संकेत करता है।
2. अंतिम नोड का next **NULL** होता है।
3. आकार डायनामिक होता है — चलते प्रोग्राम में बढ़ या घट सकता है।
4. बीच में इन्सर्शन/डिलीशन आसान है (केवल लिंक बदलने पड़ते हैं, अवयव खिसकाने नहीं पड़ते)।
5. नोड मेमोरी में क्रमागत नहीं होते; इसलिए सीधे इंडेक्स से पहुँच संभव नहीं (क्रमशः चलना पड़ता है)।

A linked list is a linear data structure made of nodes. Each **node** has two parts: **data** (the value) and **next** (the link/address of the next node).

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** points to the first node.
2. The **next** of the last node is **NULL**.
3. Size is dynamic — it can grow or shrink at run time.
4. Insertion/deletion is easy (only links change; no shifting of elements).
5. Nodes are not contiguous in memory, so direct index access is not possible (traversal is sequential).

22. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain the stack data structure and its basic operations.

स्टैक रैखिक डेटा संरचना है जो **LIFO (Last In, First Out)** पर चलती है — जो अंत में आया, वह पहले जाता है। अवयव केवल एक सिरे, **TOP**, से जोड़े/हटाए जाते हैं।

1. **PUSH:** TOP पर नया अवयव जोड़ना।
2. **POP:** TOP का अवयव हटाना।
3. **PEEK/TOP:** शीर्ष अवयव देखना (हटाए बिना)।
4. **Overflow:** भरे स्टैक में PUSH; **Underflow:** खाली स्टैक से POP।
5. **उदाहरण:** थालियों का ढेर — ऊपर रखी थाली पहले उठाई जाती है। उपयोग: रिकर्शन, इन्फिक्स→पोस्टफिक्स रूपांतरण, undo सुविधा।

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

A stack is a linear data structure that follows **LIFO (Last In, First Out)**: the item inserted last is removed first. Items are added/removed only at one end, the **TOP**.

1. **PUSH:** inserts an item at the TOP.

CyberOsh Learn
Learn.cyberosh.com

2. **POP:** removes the item at the TOP.
3. **PEEK/TOP:** reads the top item without removing it.
4. **Overflow:** PUSH on a full stack; **Underflow:** POP from an empty stack.
5. **Example:** a pile of plates — the top plate is taken first. Uses: recursion, infix→postfix conversion, undo feature.

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

23. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain number-system conversion with examples.

संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) से संख्याएँ दर्शाने की विधि है। प्रत्येक अंक का मान उसके स्थानीय मान (आधार की घात) पर निर्भर करता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट (0/1) है ; 4 बिट = निबल, 8 बिट = बाइट।

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): 101 $110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): 0001 $1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

A number system represents numbers using a set of digits and a base. The value of each digit depends on its place value (a power of the base). The smallest data unit is the bit (0/1); 4 bits = nibble, 8 bits = byte.

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): 101 $110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): 0001 $1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

24. OOP और उसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए।

Explain OOP and its main features.

OOP (Object-Oriented Programming) एक प्रोग्रामिंग पद्धति है जिसमें प्रोग्राम को **ऑब्जेक्ट्स** के रूप में व्यवस्थित किया जाता है ; प्रत्येक ऑब्जेक्ट में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन होते हैं। C++ OOP का समर्थन करती है।

1. **क्लास (Class) :** ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट।
2. **ऑब्जेक्ट (Object) :** क्लास का इंस्टेंस।

HackerOsh Learn
learn.hackerosh.com

3. **एनकैप्सुलेशन :** डेटा और फंक्शन्स को एक क्लास में बाँधना ; private सदस्य डेटा की सुरक्षा (data hiding) करते हैं।
4. **इनहेरिटेंस :** नई (derived) क्लास मौजूदा (base) क्लास के गुण व फंक्शन पाती है ; कोड का पुन: उपयोग होता है।
5. **पॉलीमॉर्फिज़्म :** एक नाम के अनेक रूप, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग (compile-time) और वर्चुअल फंक्शन (run-time)।
6. **एब्स्ट्रैक्शन :** आंतरिक विवरण छिपाकर केवल आवश्यक जानकारी दिखाना।

OOP (Object-Oriented Programming) organises a program as **objects**, each holding data and the functions that act on that data. C++ supports OOP.

1. **Class:** blueprint for creating objects.
2. **Object:** an instance of a class.
3. **Encapsulation:** binding data and functions in one class; private members provide data hiding.
4. **Inheritance:** a derived class gets the properties and functions of a base class; code is reused.
5. **Polymorphism:** one name, many forms — e.g. function overloading (compile-time) and virtual functions (run-time).
6. **Abstraction:** showing only essential details and hiding the internal ones.

25. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

26. बूलियन बीजगणित और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain Boolean algebra and its basic operations.

बूलियन बीजगणित (जॉर्ज बूल) ऐसा बीजगणित है जिसमें वेरिएबल के केवल दो मान होते हैं : **0 (False)** और **1 (True)**। डिजिटल परिपथ व लॉजिक गेट इसी पर आधारित हैं।

1. **AND (·):** आउटपुट 1 केवल तब जब दोनों इनपुट 1 हों।
2. **OR (+):** आउटपुट 1 जब कम से कम एक इनपुट 1 हो।

HackerOsh Learn
Learn.cyberosh.com

3. **NOT (′): इनपुट का पूरक** (complement) — 0 को 1 और 1 को 0।
4. **प्रमुख नियम**: A + 0 = A, A + 1 = 1, A · 1 = A, A · 0 = 0, A + A′ = 1, A + A = A।

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Boolean algebra (George Boole) is an algebra in which variables take only two values: **0 (False)** and **1 (True)**. Digital circuits and logic gates are based on it.

1. **AND (·):** output is 1 only when both inputs are 1.
2. **OR (+):** output is 1 when at least one input is 1.
3. **NOT (′):** complement of the input — 0 becomes 1 and 1 becomes 0.
4. Key laws: A + 0 = A, A + 1 = 1, A · 1 = A, A · 0 = 0, A + A′ = 1, A + A = A.

A	B	A · B (AND)	A + B (OR)	A' (NOT A)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें ; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है ; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com